



## EXERCICE 1

Les suites suivantes sont arithmétiques. Donner leur premier terme et leur raison.

- $u_{n+1} = u_n + 7, u_0 = 2$
- $v_n = 5n - 3$
- $w_{n+1} = w_n - 4, w_0 =$
- $t_n = 8$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Soit  $(u_n)$  la suite arithmétique de premier terme  $u_0 = -6$  et de raison  $r = 3$ . Compléter le tableau ci-dessous.

| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---|---|---|---|
| $u_n$ |   |   |   |   |   |
|       |   |   |   |   |   |

Sur fiche

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Pour chaque suite arithmétique, exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .

- $u_0 = 4$  et  $r = 2$
- $u_0 = -1$  et  $r = -5$
- $u_0 = 0$  et  $r = \frac{1}{2}$
- $u_0 = 10$  et  $r = 0$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 7 - 4n$ .

- Calculer  $u_{n+1} - u_n$ .
- En déduire que  $(u_n)$  est arithmétique et préciser sa raison.
- Donner son sens de variation.

●●○ Synthèse

## EXERCICE 5

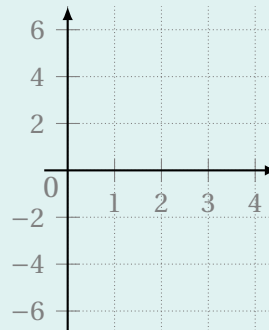
Parmi les suites suivantes, lesquelles sont arithmétiques? Justifier.

- $u_n = n^2$
- $v_n = 3n + 1$
- $w_{n+1} = w_n + n$
- $t_n = 2 - \frac{n}{3}$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

Soit  $(v_n)$  la suite arithmétique de raison  $r = -2$  et de premier terme  $v_0 = 6$ . Représenter ses premiers termes dans le repère ci-dessous, puis commenter l'alignement des points.



Sur fiche

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Une entreprise produit 120 pièces la première semaine, puis augmente sa production de 15 pièces chaque semaine. On note  $p_n$  le nombre de pièces produites la semaine  $n + 1$ .

- Justifier que  $(p_n)$  est arithmétique et donner  $p_0$  et  $r$ .
- Exprimer  $p_n$  en fonction de  $n$ .
- Combien de pièces sont produites la dixième semaine?

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique telle que  $u_2 = 11$  et  $u_6 = 27$ .

- Déterminer la raison de la suite.
- Déterminer  $u_0$ , puis exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
- À partir de quel rang a-t-on  $u_n > 100$ ?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 9

Un jour, le professeur de Carl Friedrich Gauss demanda à ses élèves de calculer  $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ . Gauss trouva la réponse en quelques secondes en regroupant astucieusement les termes. Retrouver son raisonnement, puis calculer  $1 + 2 + \dots + 1\,000$ .

★ Pour le plaisir